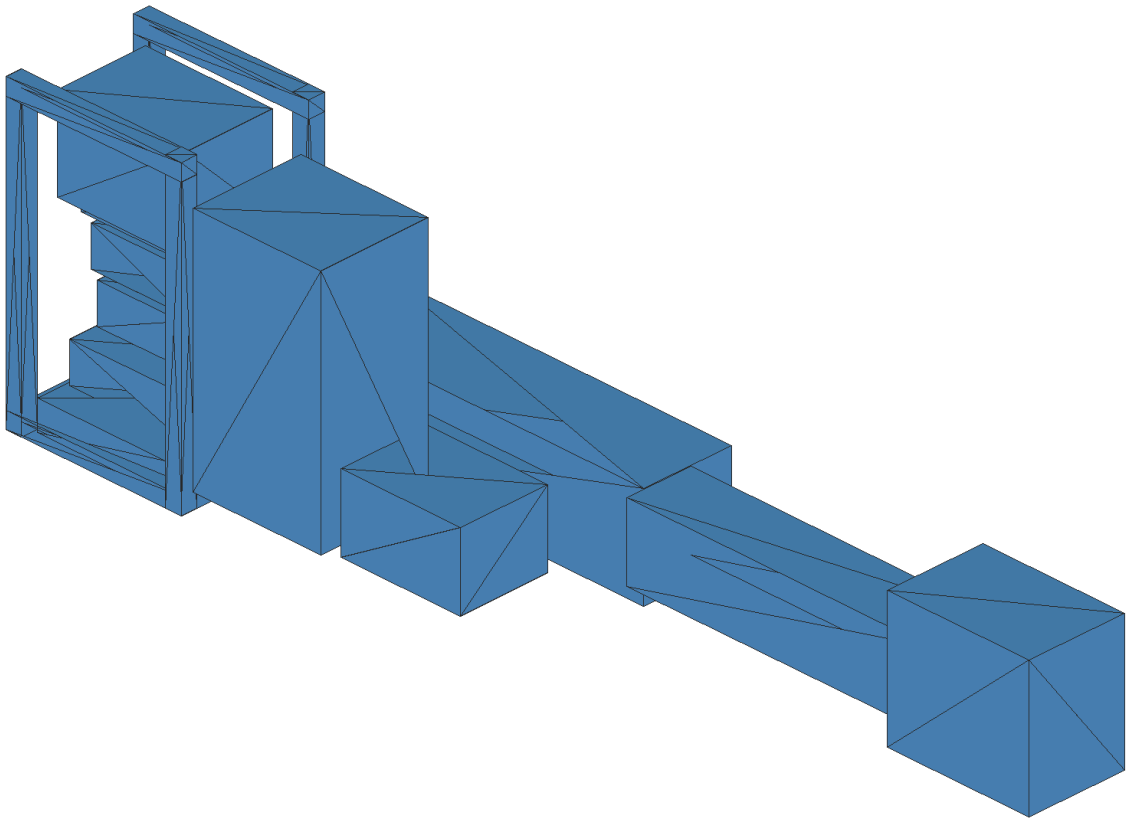


모듈형 자동 폐플라스틱 필라멘트 재생기

제작·조립·시운전 매뉴얼



Revision 0.1.0-preflight · 2026-08-28

물리 운전 승인 문서가 아니다. 본 설계는 계산·CAD·software 검증 단계다. Cutter, heater, pressure boundary와 high-current bus는 donor inspection, 가공도 승인, E-stop/interlock/thermal/pressure fault test와 사용자 안전 승인 전 energize하지 않는다.

목차

1	문서 사용법과 책임	3
1.1	허용·금지 원료	3
2	준비와 입고검사	4
2.1	공구·계측기	4
2.2	Donor gate	4
2.3	FDM coupon	4
3	Frame과 전체 배치	5
4	입력 분류·7-port 저장	6
5	3단 파쇄 tower	8
5.1	Stage 1	8
5.2	Stage 2	8
5.3	Stage 3	9
6	진동 선별·저장	11
7	Dryer·정량 feeder	12
8	18 mm extruder	13
9	Cooling·gauge·puller	15
10	Dancer·traverse spooler	17
11	전기·제어 조립	18
12	시운전과 인수	19
13	조립 후 필수 기록	20

1 문서 사용법과 책임

이 매뉴얼은 source commit, BOM Part ID, CAD artifact와 coupon 계획을 조립 순서에 연결한다. 고전류/heater 배선과 pressure proof는 자격 있는 감독이 수행하며, 사용자는 실제 donor label·치수·사진, 가공/구매 승인과 물리 시험을 담당한다.

구분	Source / Gate
요구사항	requirements/system_requirements.md
3D source	cad/freecad/**/generate.py, cad/parameters/baseline.json
BOM	bom/bom.csv, 두 design CSV
배선	electronics/schematics/safety_power_control.md, H01-H18
교정	docs/calibration.md, module coupon plans
승인	validation/release_checklist.md

1.1 허용·금지 원료

허용 입력은 순수 PLA 출력 폐기물과 cap·neck ring·label·adhesive를 제거하고 세척한 PET body다. 한 batch에는 한 재질만 사용한다.

PVC, PETG, TPU, ABS/nylon/PC, 난연·도장·복합재, 미확인 플라스틱, 금속 insert/screw/bearing/magnet, 음식·세정제 잔류물은 금지한다. UNKNOWN/낮은 confidence는 Reject가 기본이다.

2 준비와 입고검사

2.1 공구·계측기

- Metric hex/torque tools, caliper·micrometer·dial indicator, pin gauge
- Insulation/continuity/PE meter와 전류 제한 bench setup
- Traceable temperature reference, thermocouple logger, airflow meter
- Qualified pressure calibrator/remote shielded proof equipment
- Tachometer/encoder length reference, force gauge, dead weights
- 보안경·face shield·cut/heat-resistant PPE와 lockout hardware

2.2 Donor gate

Zortrax M200, 24 V PSU, NEMA17/driver, fan, TFT를 분해하기 전에 bom/donor_inventory_checklist.md대로 label·connector·cold resistance·shaft·driver IC를 기록한다. NEEDS_INSPECTION/NEEDS_DYN0는 AVAILABLE이 아니다.

2.3 FDM coupon

tolerance_coupon.stl을 먼저 출력해 locating 0.10, slide 0.25, flake slide 0.40 mm baseline을 printer/material별로 바꾼다. Bearing/insert fit과 cutter shim은 별도이며 FDM coupon으로 금속 clearance를 승인하지 않는다.

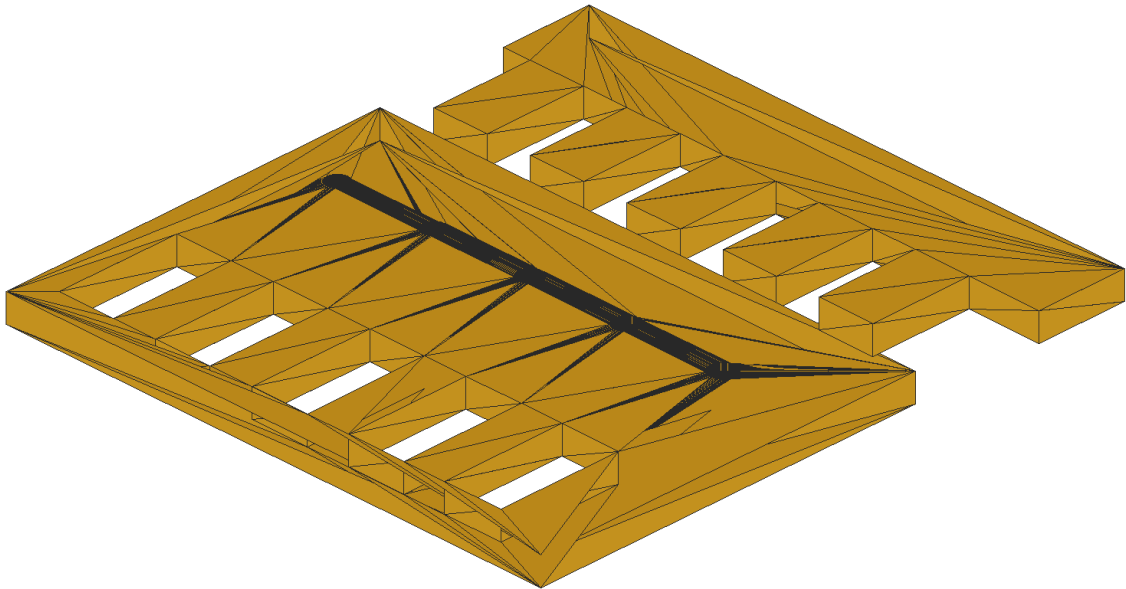


Figure 1: FDM tolerance coupon — 실제 측정 전 모든 print fit은 provisional

3 Frame과 전체 배치

전체 keep-out은 $2,295 \times 520 \times 720$ mm다. 4040은 shredder tower, 2040/4040은 extruder load path, 2020/2040은 forming rail에 우선한다. Tower, dryer와 spooler는 독립적으로 작업대에 고정하고 tip/anchor 시험을 수행한다.

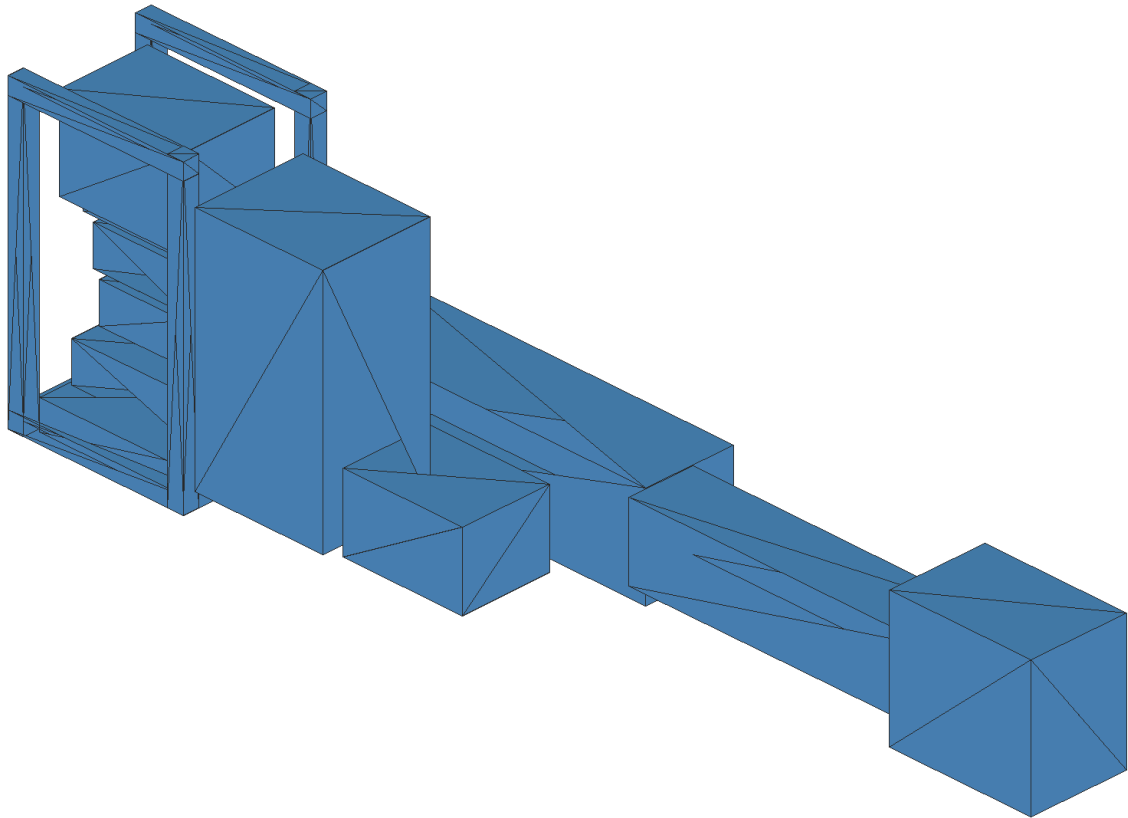


Figure 2: 11개 모듈 keep-out. Solid box는 제작 부품이 아니다.

Frame 합격: 바닥 네 점 rocking 없음, profile 절단면/fastener 손상 없음, 각 metal plate가 profile/T-nut에 직접 하중 전달, service corridor와 screw 인출공간 ≥ 600 mm, PE bonding stud 확보.

4 입력 분류·7-port 저장

최대 $\varnothing 66 \times 210$ mm 병 envelope, 상부 닫힘/하부 열림의 이중 gate와 110 mm 분리, 차광 camera/backlight, reject flap을 먼저 dry-fit한다. Gate hinge-cam-positive-opening switch는 금속 load path에 두고 두 gate의 simultaneous-open을 기계적으로 막는다.

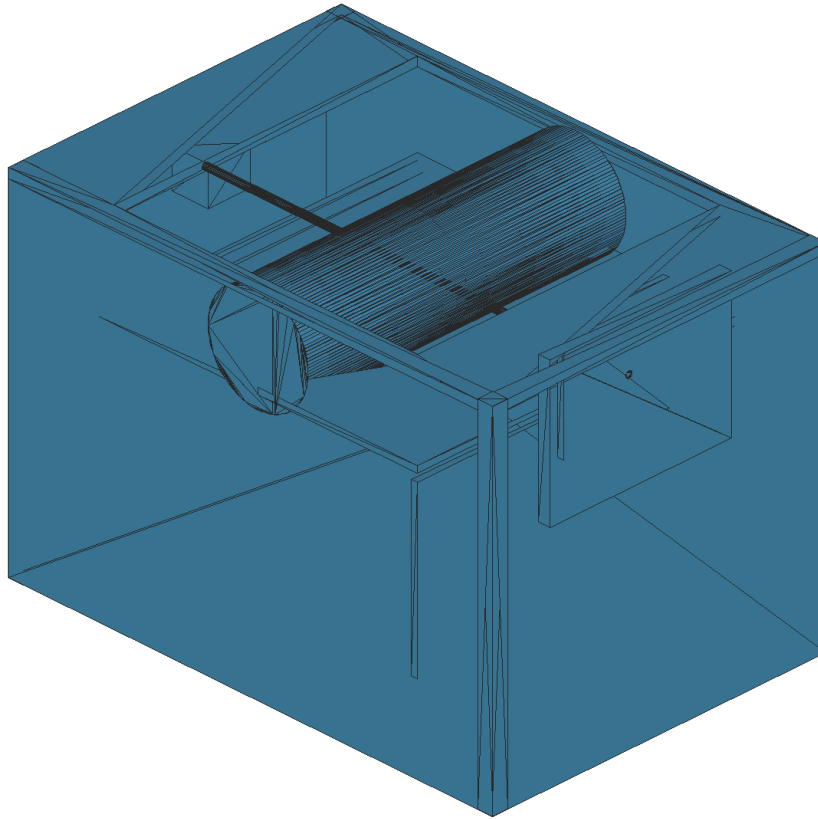


Figure 3: 500 mL 기준 병과 double-gate classifier proof

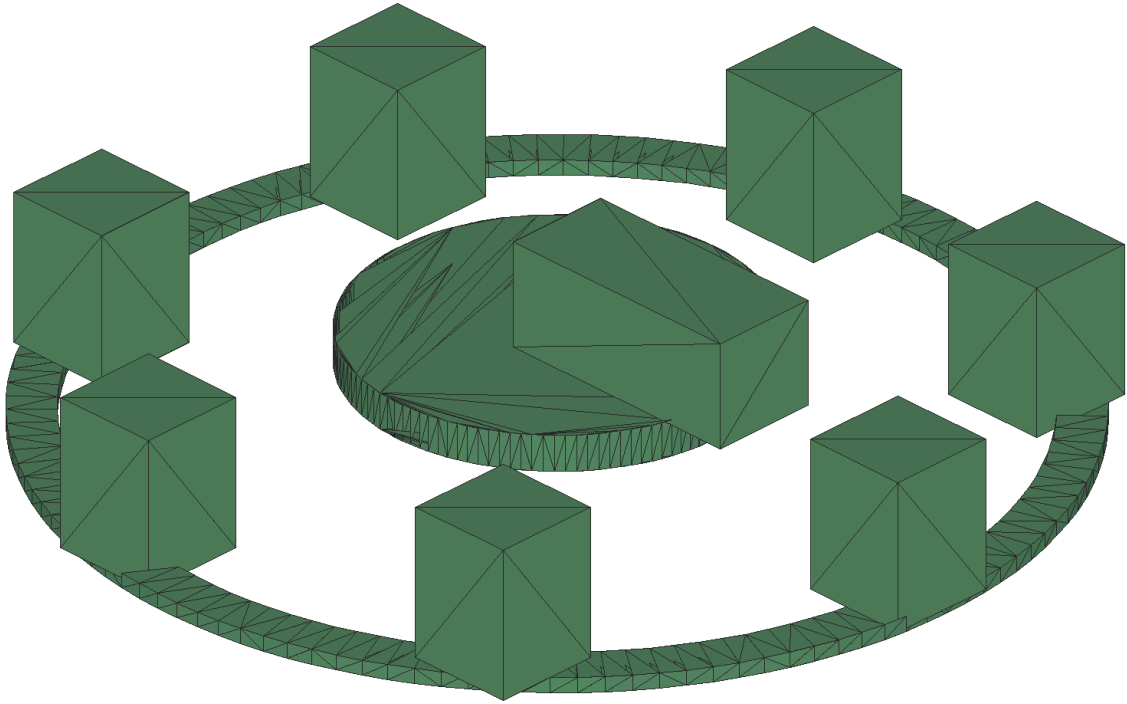


Figure 4: 6색 고정 bin + Reject의 seven-port 분배 proof

입력 승인: 닫힌 gate reach-probe 통과 0, simultaneous-open 0/1000 cycle, interlock 단선·stall에서 safe stop, 미확인 재질은 항상 Reject, 7개 port 오배출 0/100 cycle. 재질 정확도 목표는 source-object-grouped dataset을 고정한 뒤 승인한다.

5 3단 파쇄 tower

5.1 Stage 1

20 mm keyed shaft 2개, 6004 bearing 6개와 외부 timing support plate를 먼저 금속 frame에 dry-fit한다. 60×6 mm hook disc 10개와 6.4 mm spacer stack은 timing gear와 분리하며 명목 axial clearance 0.2 mm는 ground shim으로 맞춘다.

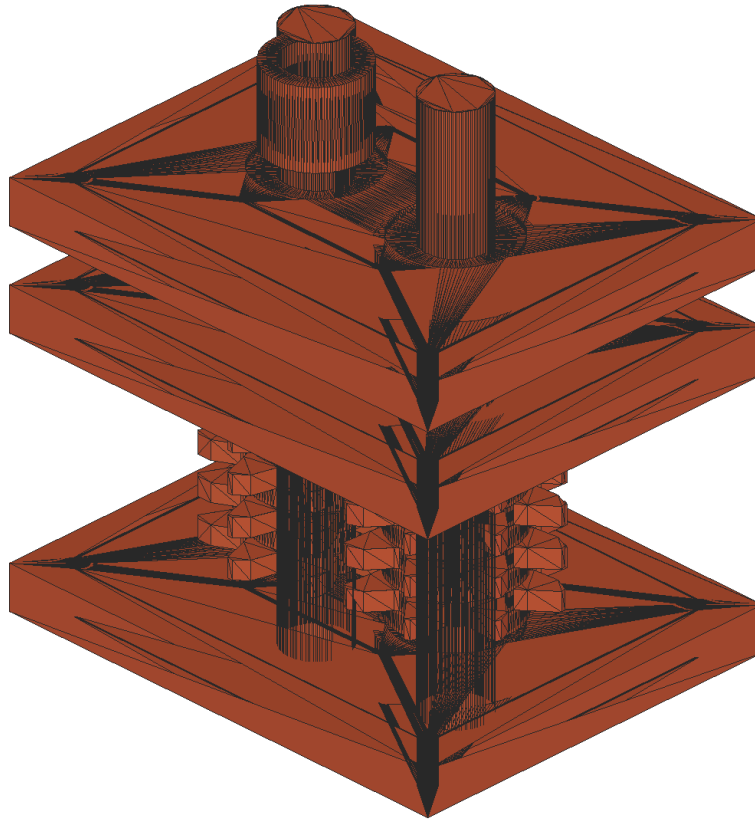


Figure 5: Stage 1 proof — hopper/chamber containment와 실제 gear tooth는 별도 상세 필요

Bearing seat/runout, retainer preload, shaft hand rotation과 guard tool access를 검사한다. Printed hopper는 anti-reach와 fragment containment coupon 전 사용하지 않는다.

5.2 Stage 2

50 mm single rotor, fixed 8×20×64 mm bed knife와 carrier를 양쪽 metal plate 사이에 조립한다. Blade clearance 0.2 mm는 metal shim으로 조정한다. Fused proof rotor를 그대로 가공하지 말고 replaceable blade pocket, shoulder/dowel, bolt와 balance drawing을 승인한다.

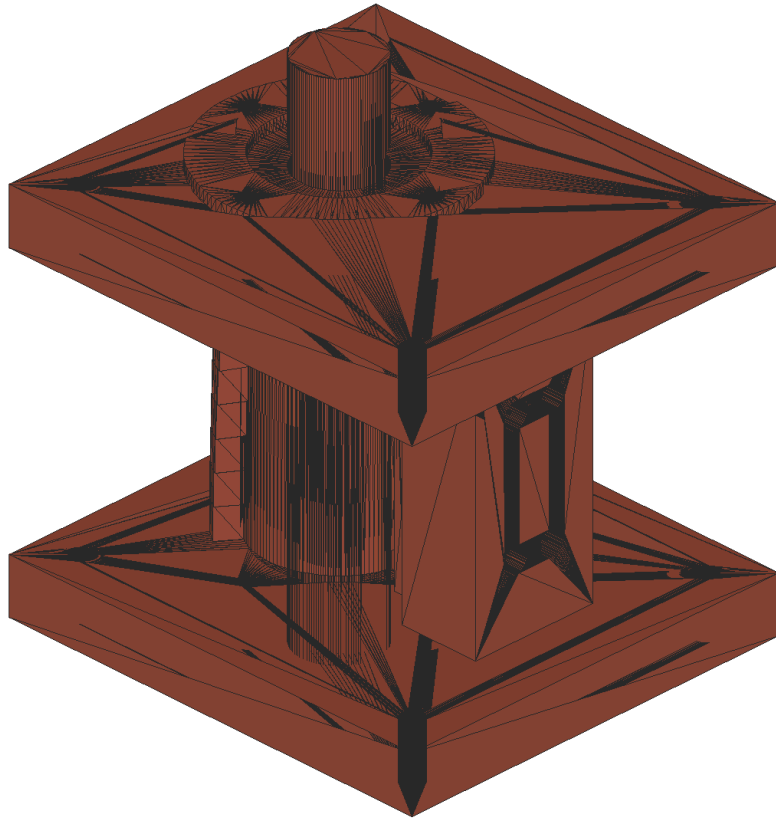


Figure 6: Stage 2 rotor/bed-knife kinematic proof

5.3 Stage 3

17 mm shaft/6203 supports, 40 mm rotor와 stator를 조립하고 4/5/6 mm flat screen coupon으로 입도를 고른다. Full containment에는 선택된 curved screen/support와 oversize return, dust seal을 추가한다.

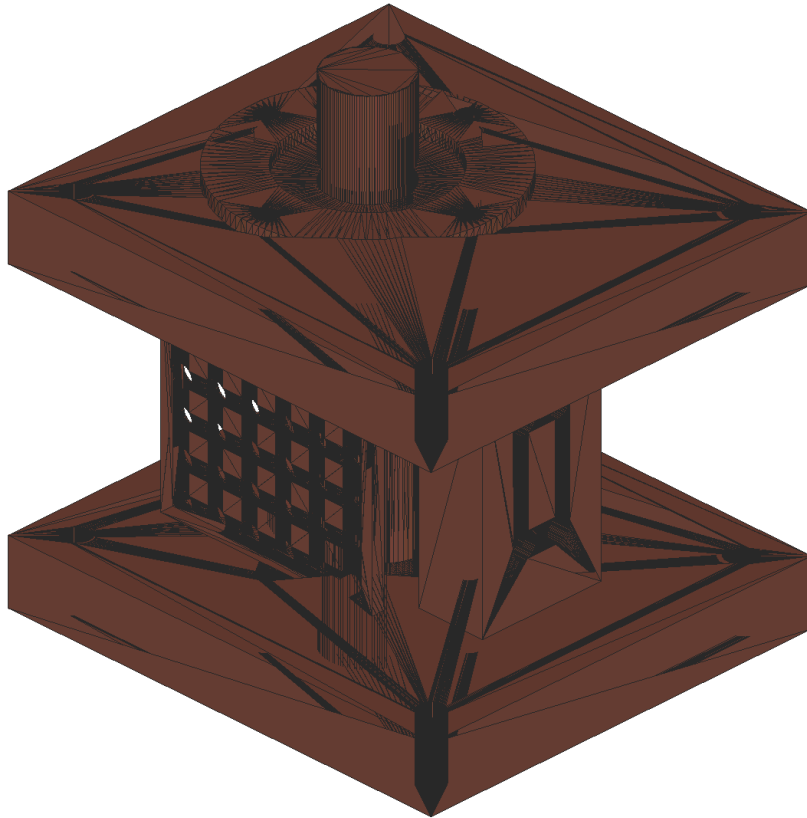


Figure 7: Stage 3 proof — flat screen은 opening coupon이지 containment가 아니다

Cutter chamber는 회전 중 열지 않는다. Jam 제거는 E-stop, main disconnect, 0 V, shaft mechanical block와 전용 도구 후에만 수행한다.

6 진동 선별·저장

8° 2-deck cassette에 top 6 mm, bottom 3 mm screen을 M5 captive clamp로 고정한다. 네 isolator와 guarded eccentric을 metal bracket에 장착하고 flexible boot를 oversize/acceptable/fines path에 연결한다.

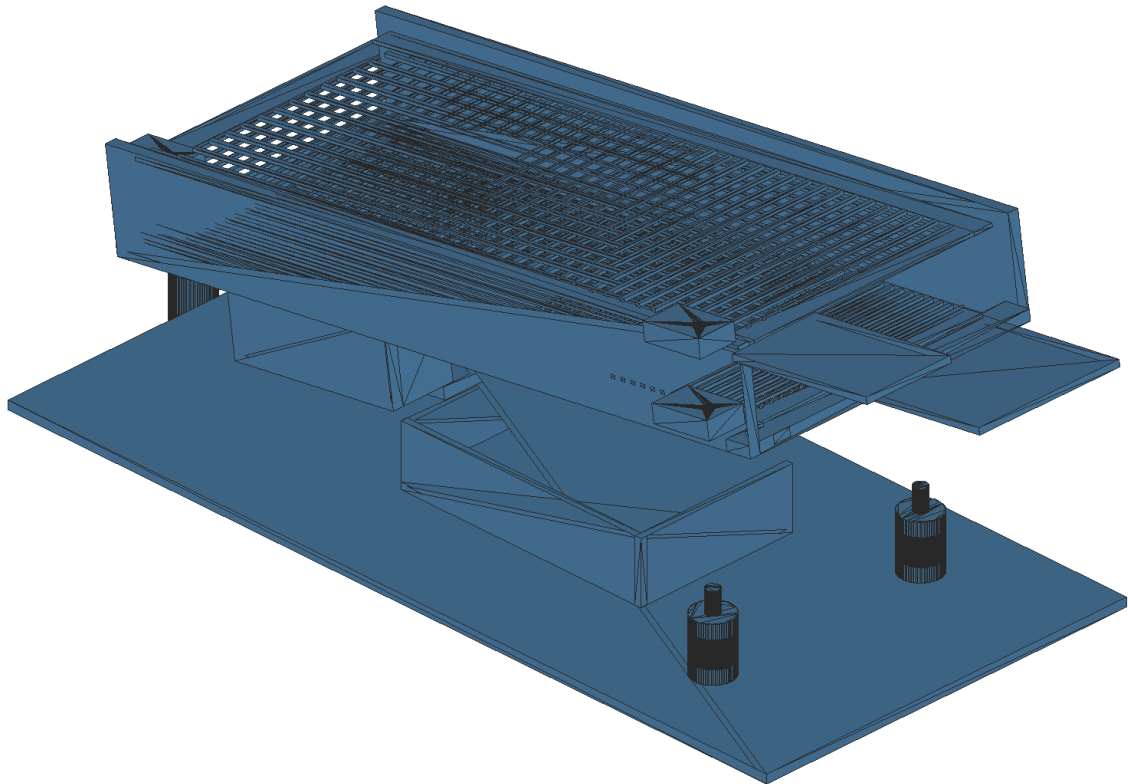


Figure 8: 세 흐름 vibratory sorter proof

5-40 Hz sweep, frame acceleration ≤ 0.35 g 목표, resonance dwell 금지, fastener 이동 0, fines leak 0, cassette를 주변 module 분해 없이 인출할 수 있어야 한다.

7 Dryer·정량 feeder

ID140×320 mm metal hopper/cone, three-point metal support와 40 mm insulation을 조립한다. PLA 60 W branch와 PET 240 W branch는 hardware selector, 서로 다른 independent trip/fuse와 metal hot path를 가진다. Agitator, double gate와 30 mm auger의 load path를 출력물에 두지 않는다.

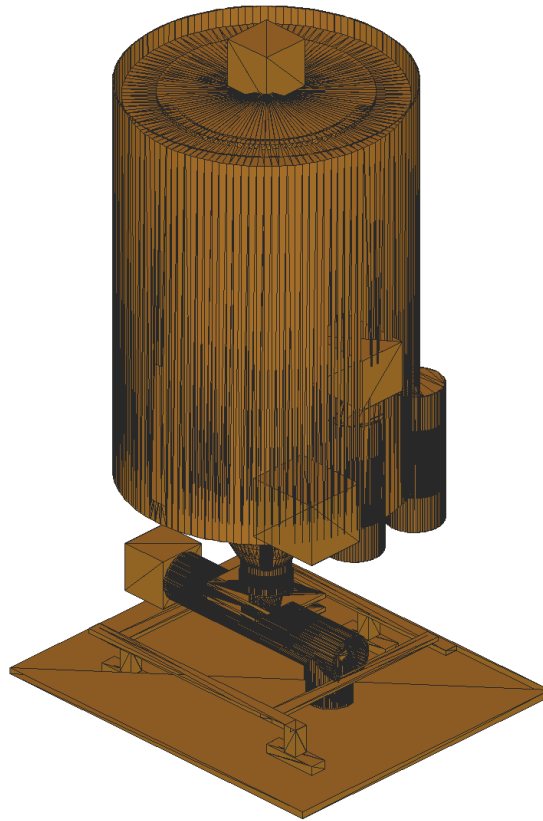


Figure 9: Dual-profile dryer/feeder proof

PET baseline은 140 °C 2 h+160 °C 4 h, PLA는 45 °C 6 h다. Dew point ≤ -40 °C와 PET outlet moisture ≤ 50 ppm은 물리 coupon 전 미검증이다.

8 18 mm extruder

24 L/D screw, ID18.2/OD38 barrel, breaker/screen, $\varnothing 3 \times 12$ mm die를 승인된 metal 재질·열처리·표면/공차 drawing으로 제작한다. Screw→51102 thrust bearing→12 mm plate→profile과 die/barrel→clamp→profile 하중경로를 유지한다.

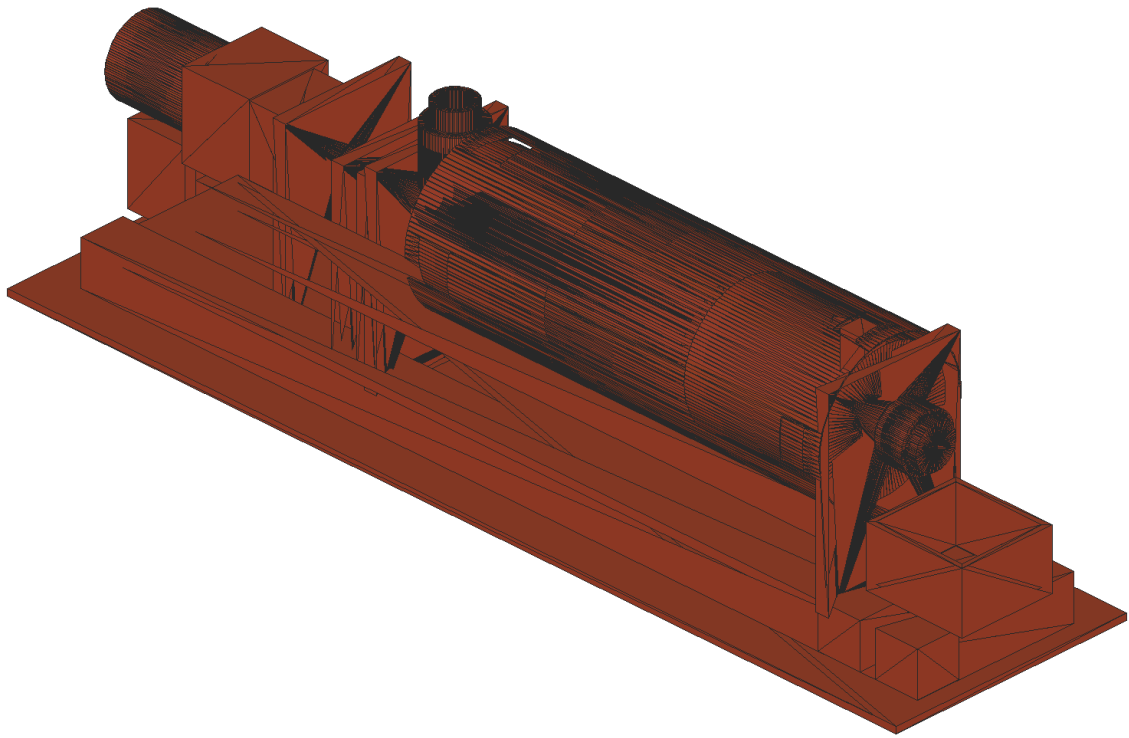


Figure 10: 18 mm pressure-limited extruder proof



Figure 11: 24회전 faceted helical proof — smooth CNC toolpath가 아니다

Heater 네 branch, control/high-limit sensor, branch fuse, one-shot fuse, pressure transducer, mechanical relief와 guarded catch를 설치한다. 구조 계산 20 MPa는 임의 hydro/pneumatic proof 지시가 아니다.

9 Cooling·gauge·puller

146.667 mm 덕트 3개를 총 440 mm로 조립하고 80 mm fan 3개를 각각 service connector에 연결한다. 첫 hot strand 덕트는 metal/temperature-qualified material이다. Gauge 중심은 die에서 470 mm다.

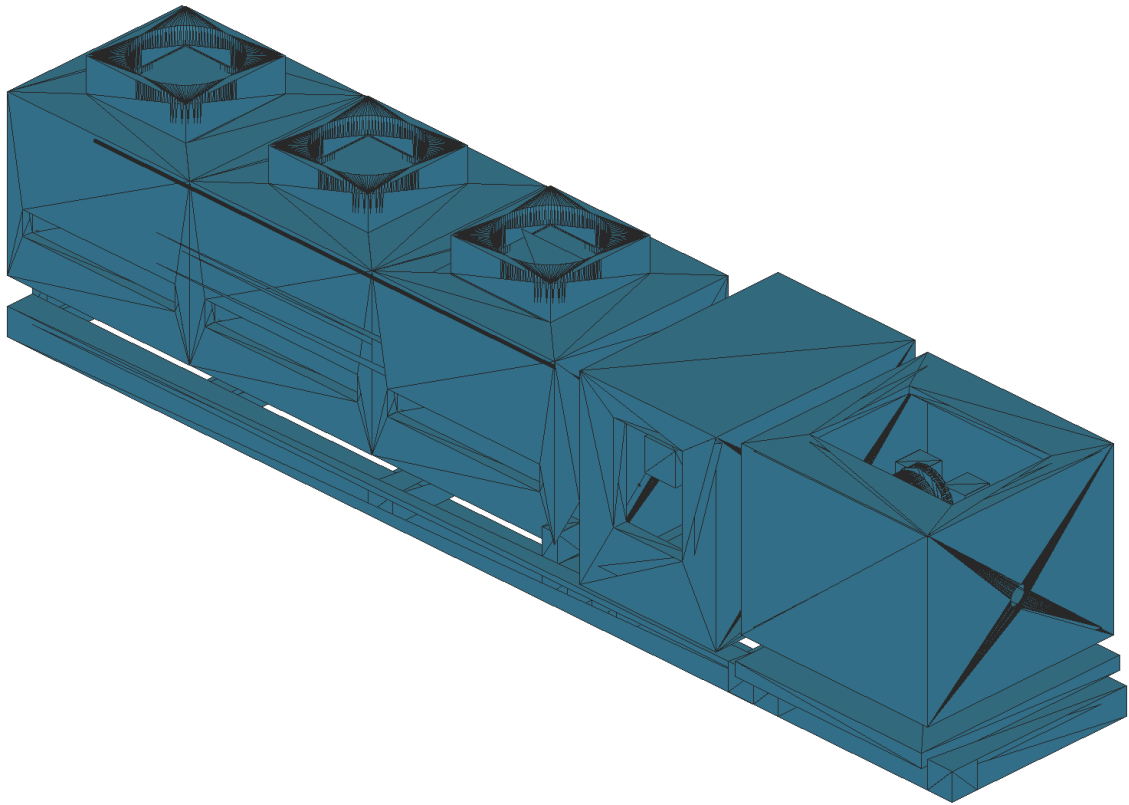


Figure 12: Cooling, gauge, puller assembly

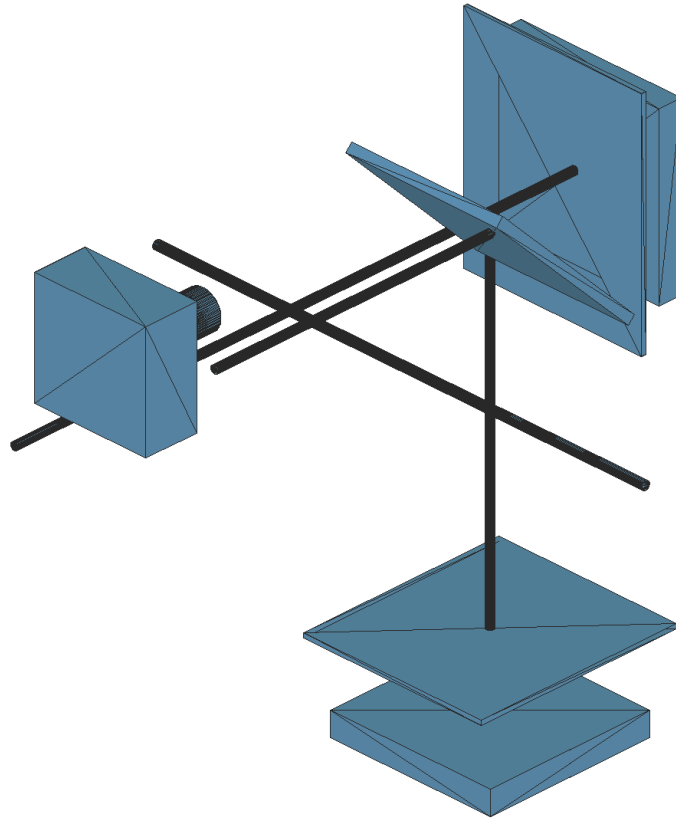


Figure 13: Enclosure를 제거한 direct/mirror dual-view ray proof

Ø40×16 mm roller를 1.50 mm nominal gap으로 맞추고 3-15 N nip을 coupon으로 정한다. Ø30 mm odometer는 저하중 tangent contact하며 drive encoder와 slip을 비교한다. Mirror/window는 교체·세정 가능해야 한다.

10 Dancer-traverse spooler

12 mm shaft와 6001 bearing을 두 metal plate에 설치하고 printed taper adapter에는 별도 metal clamp/retainer를 둔다. Ø200×73 mm maximum spool, cage radial 5 mm와 dancer sweep clearance 6.445 mm를 확인한다.

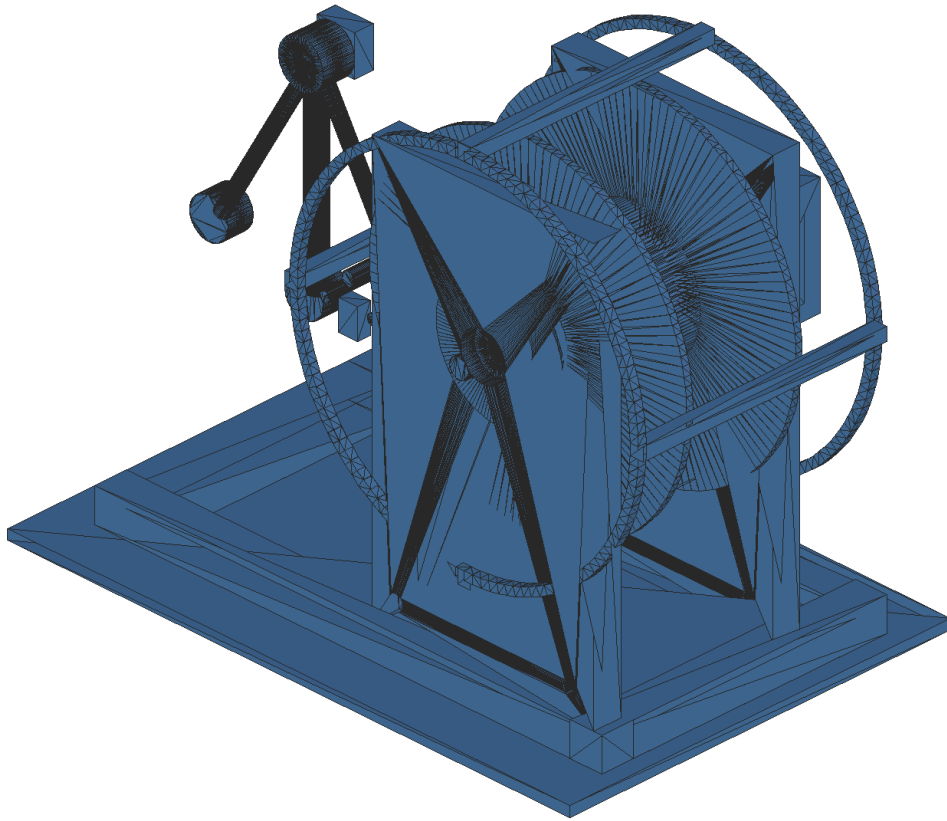


Figure 14: 1 kg급 maximum-envelope spooler proof

Dancer 120 mm $\pm 30^\circ$, target 0.5 N, clutch 0.25 N·m, traverse 70 mm/1.8 mm pitch를 교정한다. Full 1 kg winding, tip, flange spill, end-stop와 8 h endurance 전 production 승인하지 않는다.

11 전기·제어 조립

Mains/24 V high-current wiring은 selected MPN, fuse coordination, wire/connector rating과 자격 있는 감독 없이는 수행하지 않는다. 아래는 topology이며 현장 배선 승인도가 아니다.

H01-H18 harness schedule대로 AC disconnect→PSU→dual-channel E-stop relay→contactor→fused switched bus를 배선한다. Pi/Mega는 protected always-on branch다. Heater driver/Mega가 stuck-high여도 safety relay, contactor와 thermal fuse가 독립 차단해야 한다.

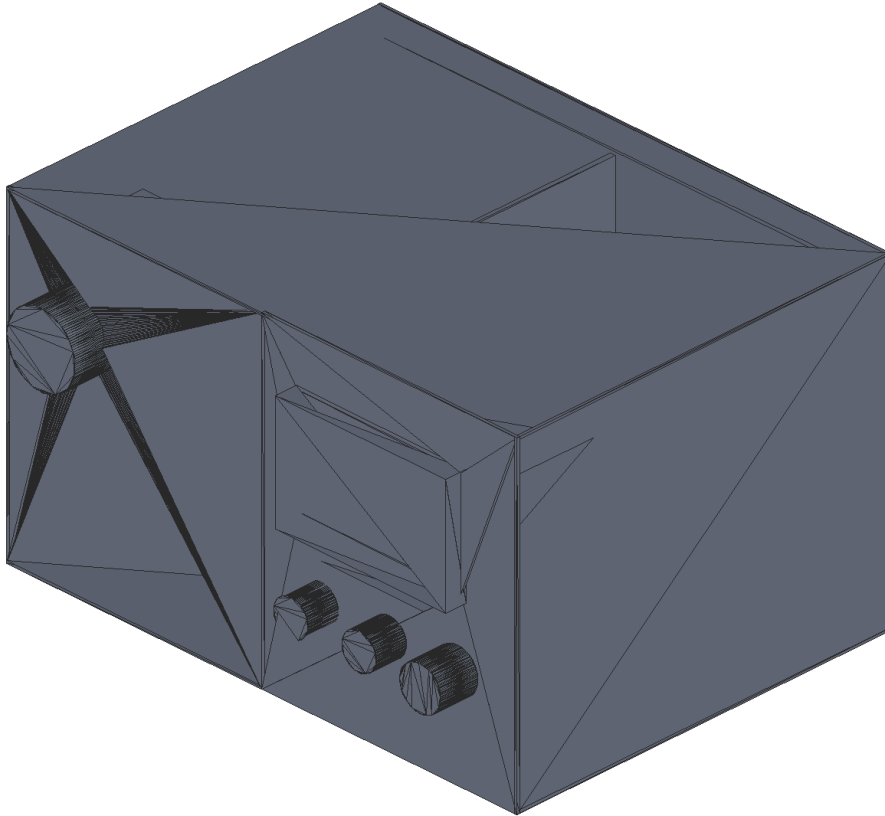


Figure 15: Grounded shell, metal partition, split door와 조작부의 공간 proof

AC/PE → main disconnect/fuse → 24 V PSU
└ always-on fuse → 5 V buck/Pi + protected Mega
└ dual-channel E-stop relay → monitored contactor → branch fuses
 └ shredder/sorter/extruder/forming drives
└ six heater fuse → thermal fuse → default-off driver

Figure 16: Firmware가 우회할 수 없는 전력 차단 topology

Mega pin은 mega_pinout.csv, FRP1은 frp1.md를 따른다. Sensor front-end와 shredder motion feedback이 미선정인 현재 firmware qualification flag 5개는 false라 self-test가 의도적으로 arm되지 않는다.

12 시운전과 인수

무부하 순서는 PE/continuity→E-stop/contact mirror→guard wire-open→sensor open/short→driver default-off→encoder direction→개별 저속 motor→무수지 heater→airflow→pressure signal이다. 각 단계 실패 시 다음 에너지 단계로 가지 않는다.

설계 자동검증 통과는 물리 승인과 다르다. 최종 인수에는 donor inventory, tolerance coupon, 모든 cutter/material coupon, dryer moisture, pressure/relief, 30 min PLA/PET ≥ 200 g/h, 1.75 ± 0.05 mm/ovality ≤ 0.05 mm, 1 kg winding과 사용자 서명이 필요하다.

13 조립 후 필수 기록

- Commit/artifact manifest, 모든 part/harness ID와 as-built 사진
- Donor labels, MPN/datasheet, serial과 calibrated instrument IDs
- Shaft/bore/runout/shim/torque/PE/insulation 결과
- Fault-injection raw log와 reset sequence
- PLA/PET batch, moisture, temperature/pressure/current, diameter raw log
- 변경품, 원인, 재검증 범위와 승인자

끝 — Release 상태는 `validation/release_checklist.md`가 결정한다.